

돈독 프로젝트 분석방법론 공부노트

팀 내부 학습용 정리 · 2026-10-02 · "어떻게 데이터를 분석하고 어떤 통계를 썼는가"

0. 전체 그림 한 장

질문: 대구·경북 지역 수출 경기가 꺾이면, 그 충격이 iM뱅크 거래 법인의 어느 계정(예금·대출)에 얼마나 전이되는가?

구조: 데이터 수집·검증 → 탐색적 분석(EDA) → 핵심 회귀분석(계정별 전이 추정) → 강건성 검증(그 결과가 진짜인지 뒤흔치기) → 메커니즘 점검(왜 그런지) → 상품 매칭 모델(그래서 뭘 할지) → 사업가치 추정. 각 단계마다 쓰인 통계 기법이 다르고, 뒤로 갈수록 "이 결과를 믿어도 되는가"를 계속 재검증하는 구조다.

1. 데이터는 어떻게 만들어졌나

1.1 네 가지 데이터를 붙임

데이터	내용	기간·범위
은행 법인 데이터	iM뱅크 교육용 법인 익명데이터. 월말 잔액, 월 흐름, 좌수·건수 구간값	전국 중 대구·경북 11,036곳 추출 (금융·보험업 제외 11,018곳)
공식 수출 통계	한국무역협회 K-stat, 관세청 HS4 품목 수출입	대구·경북, 2022~2025
영업일수 달력	팀 공휴일 목록 기반 자체 작성	2021~2025
환율	한국은행 ECOS 원/달러 매매기준율	2021~2025

왜 네 개를 붙였나 — 은행 데이터만으로는 "법인이 왜 그렇게 움직였는지"를 설명할 외부 기준(수출 경기, 영업일수, 환율)이 없기 때문이다. 은행 데이터는 결과(종속변수)를 재는 용도, 나머지 세 개는 원인·통제변수를 재는 용도다.

1.2 모집단 vs 표본 — 가장 먼저 짚은 개념적 문제

11,036곳은 "대구·경북 법인 전체"의 표본이 아니라, "iM뱅크와 거래관계가 있는 대구·경북 법인"이라는 더 좁은 모집단의 거의 전수(all-available-records)다. 단순무작위추출이나 층화추출 같은 설계된 표본추출을 거친 게 아니라, 한 은행이 가진 기록 전체를 쓴 것이다. 그래서:

- 표본오차(sampling error)는 작다 — 이미 거의 전수이기 때문.
- 그런데 이 모집단이 "대구·경북 기업 전체"(다른 은행 고객 포함)를 대표하는지는 별개 문제이고, 확인되지 않았다.

이건 흔히 하는 착각인데 — "표본이 아니라 전수니까 대표성 문제가 없다"는 틀린 말이다. 전수인 건 "iM뱅크 고객"이라는 좁은 모집단에 대해서만이고, 더 넓은 모집단(지역 기업 전체)에 대해서는 여전히 대표성이 확인 안 된 상태로 남는다. (이 부분은 초안에서 "전수라 문제없다"고 썼다가, 자기모순이라 수정한 이력이 있다.)

1.3 노출(exposure) 정의 — 생존편향을 막는 설계

"노출 법인"은 36개월(2023-01~2025-12) 동안 수출 또는 수입 실적이 한 번이라도 있으면 1로 정의(1,034곳). 시간에 따라 안 변하는 고정값으로 정의한 이유:

- 만약 "이번 달에 수출하는 법인"처럼 시간가변으로 정의하면, 충격 때문에 거래를 끊은 법인이 "노출" 딱지를 잃고 비교군(대조군)으로 섞여 들어간다 — 이게 생존편향(survivorship bias).
- 36개월 전체 기준 고정 정의는 이 문제를 막지만, 대가로 "미래 정보"(2025년까지의 실적)를 써야 해서 실시간 운영에는 못 쓴다. 그래서 뒤에 E23(2023년 실적만으로 노출을 다시 정의)이라는 강건성 검정이 따로 나온다.

1.4 전처리에서 실제로 틀렸을 뻔한 것들

- **영업일수 보정**: 영업일 1일당 수출지표가 약 4.46%p씩 움직인다. 그래서 단순 전년동월비(YoY)가 아니라 영업일수 효과를 뺀 보정YoY를 쓴다. 분석용 달력과 팀 배포 달력을 전 기간 대조해서 Pearson $r=1.000$ (완전 일치)으로 확인 완료.
- **금액 단위 통일**: 원자료는 원 단위다. 잔액이 0→양수로 바뀔 때 로그(ln) 값이 15~20 구간에서 점프하는 게 정상인데, 만약 실수로 "백만원 단위"라고 오인하고 처리했다면 로그 점프가 최대 11 안팎으로 작게 나와서 효과 크기 자체가 실제보다 축소돼 보이는 심각한 오류가 생길 뻔했다. 그래서 모든 로그 변환 단계에서 원 단위로 통일했다.
- **이상치 처리**: IQR(사분위범위) 기반 로그-IQR 방법으로 73개 변수 전체 점검. 단, 외환실적금액처럼 원래 소액·반올림이 많은 변수는 이 방법이 정상값을 이상치로 잘못 분류할 수 있다는 한계를 데이터명세서에 별도로 명시했다.

2. 탐색적 분석(EDA)에서 본 것

2.1 평균이 아니라 중앙값을 쓴 이유

요구불예금잔액: 평균 121.4 vs 중앙값 7.4(표준편차 802.9, 최댓값 75,000). 오른쪽으로 극단적으로 긴 꼬리를 가진 분포라, 평균만 보면 "전형적인 법인"이 완전히 왜곡돼 보인다. 소수의 초대형 법인이 평균을 확 끌어올리는 구조이기 때문에, 대표값은 중앙값을 기준으로 삼았다.

2.2 계정마다 "0이 얼마나 많은가"가 분석 방법 자체를 결정

계정	특징
요구불예금	90.6%가 양수 → 일반적인 분포 가정 가능
거치식·적립식	94~95%가 0 → 0↔양수 전환이 변화의 거의 전부
운전자금 대출	81.5%가 양수
외환 실적	노출 법인 안에서도 실적 있는 달 44.9%뿐 → 간헐적
패널 연속성	36개월 내내 끊임없이 관측되는 비율 24.4%

거치식·적립식처럼 94~95%가 0인 변수는 정규분포 가정이 깨지는 전형적인 케이스다. 그래서 평균·표준편차 기반 검정(t검정, 일반 회귀의 정규성 가정) 대신 뒤에서 비모수검정(카이제곱, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis)을 같이 쓴다. "정규성 위배 / 이상치 포함 / 표본이 작음" — 이 세 조건 중 이 데이터는 다 해당돼서, 비모수검정이 선택이 아니라 필수였다.

3. 통계 방법론의 뼈대

3.1 변수타입 매트릭스 — 전체 분석이 이 표 안에 다 들어간다

	독립변수: 수치형	독립변수: 범주형
종속변수: 수치형	상관분석·회귀분석	t검정·ANOVA
종속변수: 범주형	로지스틱회귀	카이제곱 검정

- 수치×수치: 잔액-입출금 상관분석, 시차별 회귀(국소투영)
- 수치×범주: 노출/비노출 두 집단 비교(Mann-Whitney), 국면 세 집단 비교(Kruskal-Wallis)
- 범주×범주: 업종×노출여부 독립성검정(카이제곱)

3.2 가설검정의 공통 틀

모든 판정(확정/약한 연관/확인 안 됨)은 하나의 틀로 통일돼 있다.

- 귀무가설 H_0 : 차이가 없다 (예: 노출-비노출 간 요구불 반응 차이 없음, $\beta_3=0$)
- 대립가설 H_1 : 차이가 있다 ($\beta_3 \neq 0$)
- 유의수준 $\alpha=0.05$, $p < \alpha$ 면 H_0 기각

뒤에서 "확정" "약한 연관" "확인 안 됨" 같은 등급이 전부 이 하나의 틀에서 나온 판정이지, 자의적인 느낌표가 아니다.

4. 핵심 회귀설계 (가장 중요한 부분)

이 프로젝트의 심장부다. 아래 요소들이 하나씩 쌓여서 최종 모형이 된다.

4.1 왜 단순 두 집단 비교로는 안 되나

노출 법인과 비노출 법인은 애초에 다른 집단이다. Mann-Whitney U 검정으로 확인: 노출 법인(1,034곳) 규모 중앙값 62.3 vs 비노출(10,002곳) 중앙값 12.5, $p < 0.001$ 로 기각 — 노출 법인이 원래 약 5배 더 큰 집단이다. 추가로 카이제곱 독립성검정으로 확인: 업종과 노출여부도 독립이 아니다($\chi^2 = 929.21$, $df = 6$, $p < 0.001$) — 노출 법인은 제조업에 압도적으로 쏠려 있다(표준화잔차 +22.2).

즉 "노출 법인이 원래 크고 제조업이 많아서" 생기는 차이와 "충격 때문에" 생기는 차이를 가르지 못하면, 단순 비교는 가짜 효과를 잡아낼 위험이 있다. 그래서 같은 법인을 시간에 따라 추적하는 패널 회귀가 필요해진다.

4.2 국소투영(Local Projection, LP)

보통 회귀는 $y = \beta_0 + \beta_1x$ 하나만 추정하지만, 여기서는 "충격 후 h개월 뒤 반응이 어떻게 변하는가"를 보기 위해 $h=0$ 부터 $h=12$ 까지(또는 -6~12) 매 시차마다 따로 회귀를 돌린다. 이게 국소투영이다. $h=6$ 이면 "충격 후 6개월 시점의 반응"을 재는 회귀 하나를 독립적으로 추정하는 것이고, $h=7$ 이면 또 다른 회귀를 추정하는 식이다. 이렇게 하면 반응이 시간에 따라 어떻게 커지고 줄어드는지 곡선으로 그릴 수 있다.

4.3 이중 고정효과(법인 FE + 지역×연월 FE)

- 법인 고정효과: 법인마다 원래 다른 "레벨"(규모, 업종 특성 등 시간불변 요인)을 통제. 즉 "A법인은 원래 B법인보다 잔액이 10배 크다"는 차이를 다 눌러버리고, 각 법인 내부에서의 변화만 비교한다.
- 지역×연월 고정효과: 그 달, 그 지역에 공통으로 영향을 주는 모든 요인(금리, 계절성, 일반 경기 등)을 통제한다.

이 둘을 같이 쓰면 남는 건 "같은 달, 같은 지역에서, 노출 법인과 비노출 법인 사이의 차이"만 남는다. 이 차이를 나타내는 계수가 β_3 (노출×충격의 교호항 계수)이고, 전체 분석에서 핵심적으로 보는 숫자가 바로 이 β_3 다.

해석 공식: 수출 YoY가 10%p 하락할 때 노출-비노출 차이(%) = $(\exp(-0.1 \times \beta_3) - 1) \times 100$. 예를 들어 요구불의 β_3 (100%p당 환산)가 +0.362면, 10%p 하락 시 차이는 약 -3.57%가 나온다.

4.4 이중 군집(clustered) 표준오차

일반 표준오차 공식 $SE = s/\sqrt{n}$ 은 "관측치들이 서로 독립"이라고 가정한다. 그런데 이 데이터는:

- 같은 법인을 36개월 반복 관측 → 한 법인의 1월 관측과 2월 관측은 서로 독립이 아니다(법인 내 상관).
- 같은 달의 법인들은 같은 지역 충격을 공유 → 같은 달 관측끼리도 독립이 아니다(시간 내 상관).

이 두 종류의 의존성을 모두 반영하기 위해 법인·연월 이중 군집 표준오차(CGM, 투웨이 클러스터)를 쓴다. 이걸 안 쓰고 일반 SE를 쓰면 표준오차가 실제보다 작게 잡혀서(과소추정), 실제로는 유의하지 않은 걸 유의하다고 착각하게 된다. p값의 자유도도 $t(G_{min}-1)$ 방식(G_{min} = 시차별 월 수, 23~35)을 쓴다.

4.5 다중검정 보정(Holm)

$h=1$ 부터 $h=12$ 까지 12번 따로 검정을 하니까, "여러 번 비교하면 우연히 유의해 보이는" 문제가 생긴다(이게 ANOVA 사후검정에서 Duncan/Tukey/Scheffe를 쓰는 것과 같은 논리). 여기서는 같은 목적으로 Holm 보정을 $h=1 \sim 12$ 구간 전체에 적용한다. 업종별 탐색(3개 업종×2계정×12시차=36칸)에도 별도로 Holm(36)을 적용했다.

실제 효과: 요구불은 Holm 보정 후에도 $h=6 \sim 7 \sim 8 \sim 11$ 에서 유의하게 남는다(최소 $p=0.005$) → "확정" 등급. 적립식은 단일 검정 $h=6$ 에서 $p=0.035$ 로 유의하지만, Holm 보정 후 최소 $p=0.419$ 로 유의성이 날아간다 → "약한 증거" 등급. 이게 등급이 갈리는 핵심 이유 중 하나다.

4.6 사전추세(pre-trend) 검정

"충격 이후에 차이가 생겼다"고 주장하려면, "충격 이전에는 차이가 없었다"는 것도 확인해야 한다. 안 그러면 그 차이가 충격 때문인지, 원래부터 벌어지고 있던 추세의 연장인지 구분이 안 된다. $h=-6 \sim -2$ 구간의 반응을 결합검정(χ^2)으로 본다.

- 요구불: $p=0.917$ → 사전추세 없음(충격 효과로 해석 가능)

- 운전자금: 원본방식 $\beta_{3pre} = -0.102 (p=0.497)$ 가 사후효과($h=6, -0.062$)와 같은 부호이고 크기가 절반 이상 → "사전추세 연장 가능성" 플래그. 이게 운전자금이 "근거 없음·착시 가능성"으로 떨어지는 이유다.
- 거치식: 원본방식 $\beta_{3pre} = +1.813 (p=0.022)$ 이 사후효과(-0.749)와 반대 부호이면서 유의 → 평균회귀(원래 반대방향으로 벌어져 있던 게 충격 후 제자리로 돌아오는 현상)일 가능성.

5. 계정별 결과 — 왜 등급이 다른가

계정	h=6 효과(10%p 하락 시)	Holm 후 상태	사전추세	최종 등급
요구불예금	-3.57% (p=0.003)	h=6·7·8·11 유의	없음	확정
적립식예금	+8.48% (p=0.035)	보정 후 비유의(최소 p=0.419)	반대부호, 비유의	약한 증거
거치식예금	+7.78% (p=0.137)	비유의	반대부호 + 유의 → 평균회귀 의심	근거 없음
운전자금대출	+0.62% (p=0.591)	비유의	같은부호 → 연장 의심	근거 없음 · 착시 가능성

요구불예금만 모든 강건성 검정(매칭 표본, 원본YoY, 양수 잔액만, MDE 기준 검정력 87%)을 다 통과하고 남는다. 그래서 이게 "가장 뚜렷하게 전이가 확인되는 경로"로 결론의 중심이 된다. 추가로 수입만 하는 법인(509곳)에서도 -4.2%가 나와서, 수출 기업만의 특수 현상이 아니라는 것도 확인했다.

적립식은 h=6 수준효과(+8.48%)는 남지만, 처음엔 "보유확률(HOLD) +2.5%p"라는 두 번째 근거도 있었는데, 재검증 결과 이 부분은 깨졌다(5.4절 허들모형 참고).

운전자금은 매칭 표본(PSM)에서만 +2.7%가 보이는데, 사전추세가 그 차이의 절반 이상을 이미 설명해버려서 "착시 가능성"으로 분류했다. 검정력도 50%밖에 안 돼서 "효과가 없다"가 아니라 "이 설계로는 확인 못했다"가 정확한 해석이다.

거치식은 가장 약한 경우다 — 사전추세가 사후효과와 반대 방향으로 유의해서, 평균회귀일 가능성이 있다.

6. 강건성 검정들 — 왜 이렇게 많이 했나

하나의 회귀 결과만 믿지 않고, 같은 결론이 다른 방식으로도 재현되는지 계속 짚어본 것이다.

6.1 요구불에 적용한 4가지 재검증

1. 매칭(PSM) 표본: 비슷한 조건의 비노출 법인만 골라 비교해도 같은 방향(-4.13%)
2. 원본 YoY(보정 전): 영업일수 보정을 안 해도 같은 결과(-3.57%, C1=RAW와 동일) — 노출×영업일수차 통제항이 있으면 둘이 같아지기 때문
3. 양수 잔액만(POS): 0을 포함하지 않고 양수 구간만 써도 비슷(-2.87%, $p=0.017$)
4. MDE(최소검출효과): 이 표본 설계로 원래 크기(-3.56%)를 검출할 확률(검정력)이 87% → 안정적으로 검출 가능한 설계였고 실제로 검출됐다는 뜻

6.2 MDE(최소검출효과) 개념 — 가장 중요한 "숨은 통계" 개념

MDE는 "이 표본 크기와 분산 수준에서, 유의수준 5%-검정력 80% 기준으로 검출할 수 있는 최소 효과 크기"다. 공식: $MDE(\beta) = (t_{0.975} + t_{0.80}) \times SE$.

이게 왜 중요하냐면 — "유의하지 않다 = 효과가 없다"로 오해하기 쉬운데, 사실은 "이 표본으로는 그 정도 크기의 효과를 안정적으로 잡아낼 능력(검정력)이 있었는가"를 먼저 봐야 한다.

- 요구불 C1: MDE -3.24% < 원래 크기 -3.56% → 검출 가능했고 실제 검출됨 (검정력 87%)
- 운전자금 C1: MDE +3.38% > 원래 크기(+2.34%의 검정력이 겨우 50%) → "효과 없다"가 아니라 "있어도 절반은 못 잡는 설계"
- 거치식·적립식 잔액: MDE가 +15%+11%로 매우 커서, 10% 안팎의 효과는 애초에 검출하기 어려운 설계

이 개념 덕분에 "유의하지 않음"과 "효과 없음"을 구분해서 쓸 수 있다.

6.3 E23 — 노출을 충격 이전 정보만으로 재정의

원래 노출은 36개월(2023~2025) 전체 실적으로 정의했는데, 이건 미래 정보를 쓰는 셈이라 "결과 기간이 노출 정의에 섞여 들어가는" 문제가 있을 수 있다. 그래서 2023년 실적만으로 노출을 다시 정하고, 2024년 이후 관측만 써서 같은 회귀를 재실행한 게 E23이다.

결과: 네 계정 모두 신뢰구간이 원래 C1 추정치를 배제하지 않는다(요구불 -0.55%, 95% CI 약 [-5.0%, +4.1%], MDE 6.67%). 그런데 MDE를 보면 E23은 노출 법인이 974곳→673곳으로 줄고 관측 기간도 짧아져서 검정력 자체가 확 떨어진 설계다(요구불 E23 검정력 35%). 그래서 "E23에서 효과가 줄었다"를 "노출 정의에 민감한 가짜 효과였다"로 해석하면 안 되고, "이 설계로는 확인도 반증도 하기 어렵다"가 정확한 해석이다. 특히 적립식은 E23에서도 점추정치 방향(+6.94%)이 원래(+8.48%)와 일치해서 오히려 일관성의 증거로 쓰인다.

6.4 허들모형(2단계 모형) — 가장 최근에 한 재검증

"잔액 0"이 계정마다 다른 의미를 가진다는 걸 발견한 게 핵심이다:

- 요구불: 잔액이 0인 관측의 95.2%는 실제로는 계좌를 보유한 채 잔액만 0인 상태
- 거치식·적립식: 잔액 0인 관측의 98%+는 계좌 자체가 없는 상태

그래서 "계좌를 보유하는가"(좌수 기준)와 "보유 조건부로 잔액이 얼마인가"를 분리한 허들모형(hurdle model, 2단계 모형)으로 $h=6$ 을 재추정했다:

- 요구불: 좌수 기준 보유여부는 거의 안 변한다(추정 불가) → 효과는 전부 "계좌 내 잔액 변화"에서 나온다, 계좌 개폐와는 무관 — 메커니즘이 명확해졌다.
- 적립식: 좌수 기준 보유여부 변화는 유의하지 않다($p=0.565$) — 기존에 썼던 "보유확률 +2.5%p($p=0.015$)"와 완전히 다른 결과. 직접 파봤더니, 잔액 기준으로 "전환"(계좌 개폐)으로 잡힌 2,612개 관측 중 59.2%가 실제로는 계좌를 계속 유지한 채 잔액만 일시적으로 0을 지나간 경우였다. 노출·비노출 간 이 불일치 비율 차이도 없어서($\chi^2=0.612$, $p=0.434$), 특정 집단에 치우친 교란이 아니라 측정 정밀도 자체의 문제로 판단했다. 그래서 "적립식 효과가 계좌 개설·유지에서 나온다"는 기존 해석을 철회했고, 적립식의 핵심 근거는 이제 $h=6$ 수준효과(+8.48%)와 E23 방향 일관성, 이 둘로만 한정된다.

- 거치식은 좌수 기준과 잔액 기준 결과가 거의 동일해(β_3 -0.112 vs -0.119) 변화 없음.

6.5 그 외 여신(운전자금) 쪽에 돈 강건성 점검 목록

대조군 민감도, Wild cluster bootstrap(소표본 군집에서 SE 과소추정 방지), 이중강건추정, 환율 통제, IPW·공통지지, 2023-01 기준 재관측, 영업일수 직접 통제, 기준금리 통제, 달력월 더미, 국면 분리(상승/하락 따로), 노출 강도 연속형 교호항, 수출기업만 재매칭, 36개월 균형패널 재매칭 — 전부 "공통 사양에서 유의한 전이 확인 안 됨"이라는 결론을 지지한다.

7. 메커니즘 점검 — 왜 요구불이 주는지는 못 밝힘

7.1 입출금 경로 확인 시도

요구불 잔액이 주는 게 "입금이 줄어서"인지 직접 봤다 — 지역 수출 YoY 10%p 하락 시 입금액 변화는 -0.3%, $p=0.74$ 로 유의하지 않다. 게다가 잔액 변화와 입출금 기록이 같은 걸 재는지부터 의심해서 피어슨 상관분석을 해봤더니, 같은 달 기준 상관 0.59, 비교 구간을 넓히면 0.36~0.46으로 떨어진다 — 두 데이터가 정확히 같은 대상을 측정한다고 확신하기 어려운 수준이다. "통장이 비었는데, 그 이유를 입금 기록에서는 못 찾았다"가 정직한 결론이다.

7.2 업종·기업 외환실적 경로 — 4가지 방식 모두 연결 안 됨

① 지역 수출 충격 ② 업종별 수출 충격(15개 업종, HS4 품목→업종 배분) ③ 업종별 수입 충격(13개 업종) ④ 법인 자신의 실제 외환 실적 변화 — 네 가지 독립적인 접근 모두에서 공식 무역통계나 법인 자신의 실적과 은행 계정 반응 사이 연결이 뚜렷하지 않다. 이건 단일 분석의 우연이 아니라 네 번 다르게 찢어봐도 같은 결론이라는 점에서 의미가 있다.

7.3 동반 변화(co-movement) 체크

- 요구불 ↓ 되면서 저축성예금(거치식+적립식)이 같이 ↑ 하는 비율은 4.5~9.1%뿐 → "요구불에서 빠진 돈이 저축성으로 이동했다"는 설명은 근거 약함
- 요구불 ↓ 되면서 운전자금에 유지·증가하는 비율은 75~80%로 높지만, 이건 대출 잔액 자체가 원래 잘 안 바뀌는 계정 특성 때문일 가능성이 커서 "대출로 대체했다"는 증거로 보기 어려움
- 요구불 ↓ 되면서 외환실적도 같이 ↓ 하는 비율은 2.7~3.3%로 낮음 — 7.2의 "연결 약함" 결론과 같은 방향

이 동반변화 수치들은 상관관계의 단서일 뿐, 실제 자금이체의 직접 증거가 아니라는 점을 계속 못박고 있다.

7.4 국면 자체로는 안 갈린다 (Kruskal-Wallis)

국면(깊은하락/하락/증가)별로 요구불 수준 자체를 비교하면 Kruskal-Wallis $H=5.48$, $p=0.064$ 로 유의수준 0.05에서 기각 안 됨(대조로 돌린 일원배치 ANOVA도 $F=1.74$, $p=0.18$ 로 동일). 이건 "노출-비노출 차이는 유의했다"는 결과와 모순이 아니다 — 전자는 "국면만으로 절대 수준이 갈리는가"(모든 법인 섞어서 국면별 비교)를 묻는 것이고, 후자는 "같은 국면·같은 달 안에서 노출 여부에 따라 차이가 나는가"(회귀로 통제된 비교)를 묻는 서로 다른 질문이다. 이 구분이 이 프로젝트 전체에서 반복되는 핵심 논리다 — "절대 수준"이 아니라 "노출 여부에 따른 상대적 차이"를 보는 것.

8. 상품 매칭 모델 설계 — 그래서 뭘 하나

4장의 결과를 그대로 규칙으로 옮긴 구조다.

8.1 설계 3단계

1. 국면 판정(언제): 은행 신호는 안 쓴다 — 은행 데이터 자체 신호(포착률·오경보율, 요구불 하방 비대칭, 계수합검정)는 위약(placebo) 검정 200회를 통과하지 못해 선행신호로서 강건성이 확인 안 됐다. 그래서 공식 수출 통계(K-stat)를 국면 판정 트리거로 쓴다. 지역 월별 보정YoY가 2개월 연속 음수가 된 첫 달을 T0로 잡고, 경과월(k)에 따라 관찰(k=0~2)→적기(k=3~6)→정점·유지(k=7~12)→장기둔화(k≥13) 4단계로 나눈다.
2. 대상 분류(누구에게): 요구불 반응 자체는 대상을 가르는 기준으로 안 쓴다. 대신 법인이 어떤 거래 유형을 쓰고 있는지로 세그먼트(수출형/수입형/비노출, 최근 12개월 외환실적 기준)와 페르소나(A~E)를 나눈다. 우선순위: A 결제형(할인어음·무역금융) → C 설비투자형(시설자금) → B 차입운영형(순수운전자금) → D 현금비축형(저축성예금) → E 요구불중심형(나머지). 이걸 잔액 크기가 아니라 "어떤 종류의 거래를 하나라도 쓰는가"를 기준으로 한 것이다 — 잔액 크기로 하면 큰 대출 계정 쪽으로 쏠리는 문제가 있었기 때문이다.
3. 상품 선택(무엇을): 단계×페르소나 조합별로 iM뱅크 기업상품(55개) 중 제안 유형과 순서를 정한다.

8.2 상담 우선순위 점수화

우선순위 = 요구불 규모(가중치 0.7) + 최근 3개월 감소폭(가중치 0.3), 둘 다 같은 국면·세그먼트 그룹 안에서 백분위로 환산해서 합친다. 이걸 통계 수업에서 배우는 Robust Scaling(정규화)과 같은 원리다 — 원래 잔액이 반올림 때문에 동률(양수 구간에서도 96% 이상)이 너무 많이 생겨서, 점수화 전에는 "최근 감소" 기준이 상위권 추천에 전혀 반영이 안 되는 문제가 있었다. 점수화 도입 후 실제로 상위 20위 구성이 달라지는 걸 확인했다.

8.3 히스테리시스(hysteresis) — 안정화 장치

매달 원본 판정이 2개월 연속 같은 값일 때만 주 페르소나를 바꾼다. 안 그러면 A→B→A처럼 한 달 사이 왕복하는 노이즈가 생기는데, 이 조건을 넣으니 단기 왕복이 사실상 사라지고 월간 유지율이 올라갔다.

8.4 이 모델의 정체성 — 재확인

"효과가 검증된 추천"이 아니라 "상담 후보를 제안하는 스크리닝 도구"다. 영업 담당자가 먼저 연락해볼 대상을 좁혀주는 것이지, 특정 상품 가입을 보장하거나 효과를 예측하지 않는다. 배지로는 "설계·미검증"이라고 명시한다.

9. 사업가치 추정(216억원) — 가장 최근에 추가된 부분

9.1 논리

노출 법인(수출입 실적 보유)은 비노출 법인보다 은행과의 거래를 일찍 끊는 비율이 낮다: 조기이탈률 노출 27.37% vs 비노출 33.48%, 카이제곱 $p=0.0001$ 로 유의하게 다르다.

9.2 추정 방식

"비노출과 같은 비율(33.48%)로 노출 법인도 이탈했다면, 추가로 떠났을 것"으로 추정되는 노출 법인 수 63곳. 여기에 노출 법인 평균 요구불잔액(3억4천만원)을 곱해서 약 216억원이라는 숫자가 나온다.

9.3 이 숫자를 어떻게 읽어야 하나

이건 "법인당 평균값으로 어림한 근사치"다. 실제로 어떤 법인이 "한계적으로 유지된" 법인인지 정확히 식별한 게 아니라, 집단 평균 차이를 곱해서 나온 거친 추정이라는 점을 한계로 명시해뒀다. 논리 자체는 "이 관계유지 효과가 저절로 생기는 거라면, 선제적 접근(이 파일럿)으로 의도적으로 키울 수 있다"는 사업 논리를 뒷받침하는 용도지, 정밀한 재무 추정치로 쓰면 안 된다.

10. 전체 한계 — 어떻게 읽어야 정직한가

보고서 전체에서 여러 개의 한계를 명시했는데, 성격별로 묶으면 다음과 같다.

설계상 못 가르는 것들

- β 는 연속형 충격에 대한 평균 기울기이지, 특정 사건의 효과가 아니다.
- 파급효과(비노출이 노출의 협력사라면 대조군도 충격받아 차이가 작게 잡힘)를 배제 못 한다.
- 역방향 인과(자금 사정이 나빠져서 무역이 준 것일 수도)를 배제 못 한다.

검정력/정밀도 한계

- 운전자금 공통사양 검정력 50% → "효과 없음"이 아니라 "확인 못함".
- E23 설계는 네 계정 모두 검정력 부족 → "반증 안 됨" 수준.
- 원자료가 유효숫자 2자리 반올림 → 동률이 혼해 입출금 분석 정밀도 낮음.

최근 외부 피드백으로 새로 추가된 것(2026-10-02)

- 단일 은행 데이터(iM뱅크 하나만 봄 — 타행 이동인지 구분 못함).
- 조기이탈률이 노출/비노출 간 유의하게 다름 → 시차 길어질수록 표본 구성이 달라질 가능성.
- 모집단 대표성 — iM뱅크 고객이 지역 기업 전체를 얼마나 대표하는지 확인 안 됨.
- E23 검정력 한계(6.3절).
- 적립식 보유확률(HOLD) 근거 철회(6.4절) — 이번에 가장 크게 수정된 부분.

매칭 모델 자체의 한계

- 추천이 소수 조합에 쏠림(가장 큰 조합 41.5%).
- "이미 보유" 판정이 상품명이 아니라 계정 유형 단위(결제형만 상품명 단위, 차입운영형·설비투자형은 큰 유형 단위).
- 상품 적합성·상담 효과는 검증된 적 없음(v2에서 풀어야 할 가장 중요한 숙제).

11. 결론 — 한 문단으로

대구·경북 법인의 은행 계정 중 요구불예금만이 지역 수출 충격에 안정적으로 반응한다는 것을, 법인고정효과+지역×연월고정효과 패널회귀(국소투영) + 이중군집 표준오차 + Holm 다중검정보정이라는 엄격한 틀 안에서, 매칭·원본YoY·양수표본·MDE라는 네 가지 다른 각도의 재검증을 거쳐 확인했다. 그런데 왜 요구불이 주는지(입금 감소? 업종별 실적? 법인 자신의 무역실적?)는 네 가지 독립적인 시도 모두에서 못 밝혔고, 저축성예금(적립식 약한 증거, 거치식 근거 없음)·운전자금(근거 없음·착시 가능성)은 뚜렷한 전이가 확인 안 됐다. 이 정직한 결과(확인된 것 하나 + 확인 안 된 다섯 가지)를 바탕으로, 은행 신호로 예측하는 대신 공식 수출통계를 트리거로, 계정 보유 패턴을 상담 대상 분류 근거로 쓰는 규칙 기반 매칭 모델을 만들었고, 이건 효과가 검증된 추천이 아니라 1차 상담 후보 제시 도구다.